

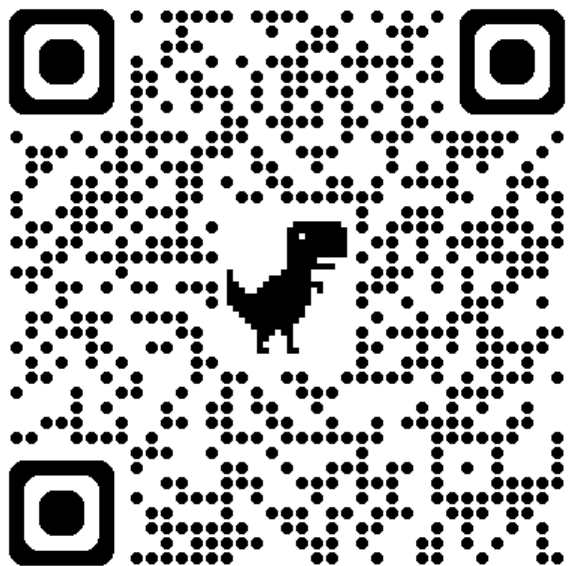
# **CONCEITOS DE RECURSOS NÃO-RENOVÁVEIS** **E RECURSOS RENOVÁVEIS**

Aula/Unidade 3.1 (2º Bimestre)

Principal referência bibliográfica:

- **MAY, P; LUSTOSA, M. C.; VINHA, V. Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro Campus, 2003. MOTTA, R. S. Economia e Meio Ambiente. São Paulo: FGV: 2006. Capítulo 3. Página 49-53.**

Prof. Dr. Adilson Padovan Junior



## Link do material:

**[www.portaldisciplinas.com.br](http://www.portaldisciplinas.com.br)**

Portal das disciplinas desenvolvido com finalidade didática.

Código-fonte aberto disponível em:

<https://github.com/adilsonpadovanjunior/adilsonpadovanjunior.github.io>

*(GitHub: Plataforma de código-fonte e nuvem)*

# Recapitulando:

*Conteúdo programático (visão geral)*

## 2º Bimestre

### 3. Economia dos Recursos Naturais

#### 3.1 Conceitos de recursos não-renováveis e recursos renováveis

Aula de hoje

#### *3.2 Modelos de extração ótima: lema de Hotelling*

#### *3.3 Valoração econômica da biodiversidade e diferença entre preço de mercado e valor econômico do recurso ambiental*

### 4. Mensuração da Sustentabilidade

#### *4.1 Indicadores e índices para a mensuração da sustentabilidade*

#### *4.2 Políticas Ambientais no Brasil*

# **Estrutura da aula**

## **3.1 Conceitos de recursos não-renováveis e recursos renováveis**

3.1.1 Introdução à economia dos recursos naturais

3.1.2 Recursos naturais na teoria econômica

3.1.3 Função de produção e recursos naturais

3.1.4 Recursos renováveis e não-renováveis

3.1.5 Esgotamento, tecnologia e reciclagem

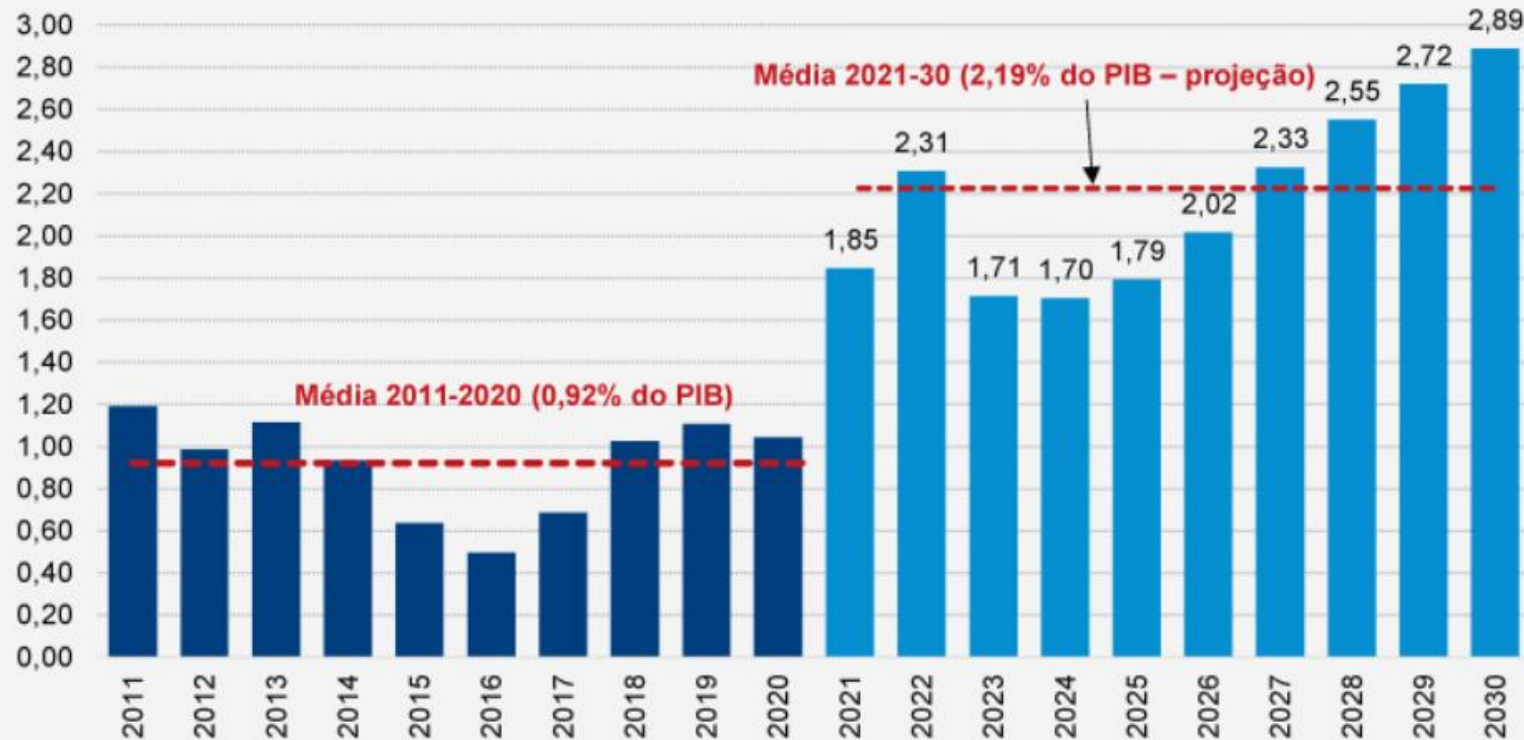
# Como a economia interpreta o uso dos recursos naturais?



Fonte: <https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/descubra-as-riquezas-naturais-brasileiras-que-sao-patrimonio-da-humanidade/design-sem-nome-34.jpg/@@images/dbb13313-457c-4625-a8ec-fde58b292dda.jpeg>



**Arrecadação pública com a extração de recursos naturais**  
Em % do PIB



Fontes: Diversas.

“Nos próximos dez anos, até 2030, as receitas geradas com petróleo, minério de ferro e gás natural devem representar 2,11% do PIB, bem acima dos 0,92% do período de 2011 a 2020.”

- Fonte: <https://ibre.fgv.br/blog-da-conjuntura-economica/artigos/recursos-naturais-inflam-receita-da-uniao>
- Data publicação: 08 jun 2022.

## **3.1 Conceitos de recursos não-renováveis e recursos renováveis**

- A economia dos recursos naturais analisa o uso dos recursos ambientais
- Esse campo ganhou força principalmente após os anos 1970
- O debate envolve crescimento econômico e limites ambientais
- A abordagem dominante é a economia neoclássica
- Mas existem perspectivas críticas, como a economia ecológica



## **3.1.1 Introdução à economia dos recursos naturais**

- Os recursos naturais tiveram papel central na origem da teoria econômica
- Inicialmente eram vistos como fonte material da riqueza
- Posteriormente perderam importância na teoria neoclássica
- O progresso técnico reduziu a preocupação com a escassez
- Os debates ambientais recolocaram o tema no centro da análise econômica

### **3.1.1.1 Recursos naturais na teoria econômica**

- Os fisiocratas defendiam a agricultura como origem da riqueza
- Thomas Malthus alertava para limites entre população e alimentos
- David Ricardo discutia escassez de terras férteis
- Jevons demonstrava preocupação com o uso do carvão mineral
- Essas análises associavam crescimento econômico e escassez de recursos

### **3.1.1.2 Economia neoclássica e recursos naturais**

- A teoria neoclássica enfatizou capital e trabalho
- Os recursos naturais perderam centralidade
- Muitos recursos eram considerados abundantes e gratuitos
- O foco passou para eficiência econômica e mercado
- A natureza foi parcialmente retirada da função de produção

## 3.1.2 Função de produção e recursos naturais

- A produção depende de capital, trabalho e recursos naturais
- Na teoria econômica convencional:

$$Y = f(K, L, R)$$

- Posteriormente a natureza foi retirada da função:

$$Y = f(K, L)$$

- Isso demonstra a menor importância atribuída ao capital natural
- A produção passou a ser explicada principalmente por capital e trabalho

### **3.1.2.1 Reinserção dos recursos naturais**

- A partir dos anos 1970 os recursos naturais retornam ao debate econômico
- O Clube de Roma discutiu os limites do crescimento
- Os impactos ambientais ganharam maior relevância
- Estudos sobre recursos esgotáveis foram retomados
- A economia dos recursos naturais consolidou-se como área da microeconomia

### **3.1.3 Classificação dos recursos naturais**

- Os recursos naturais podem ser renováveis ou não-renováveis
- O principal critério é a capacidade de recomposição
- Essa recomposição é analisada no horizonte de tempo humano
- Os ciclos naturais definem a velocidade de reposição
- A fronteira entre as categorias nem sempre é rígida



### **3.1.3.1 Recursos renováveis**

- Recursos renováveis possuem recomposição relativamente rápida.
- Seus ciclos são compatíveis com a escala humana
- Exemplos:
  - solos
  - água
  - florestas
  - fauna e flora
- A renovação depende do ritmo de uso e conservação

## **3.1.3.2 Recursos não-renováveis**

- Recursos não-renováveis possuem formação extremamente lenta
- Sua recomposição exige eras geológicas
- Exemplos:
  - petróleo
  - gás natural
  - carvão mineral
  - minérios metálicos
- A extração reduz o estoque disponível

### **3.1.3.3 Limites da classificação**

- Recursos renováveis também podem se esgotar
- O uso excessivo pode superar a capacidade de recomposição
- Já recursos exauríveis podem ampliar sua disponibilidade
- Novas tecnologias aumentam reservas exploráveis
- A reciclagem reduz a necessidade de extração

### **3.1.4 Esgotamento dos recursos renováveis**

- O cerrado brasileiro sofre intensa degradação
- O desmatamento reduz a biodiversidade
- A desertificação ameaça áreas do Nordeste
- A escassez hídrica cresce em várias regiões
- Recursos renováveis dependem de uso sustentável

### **3.1.4.1 Avanço tecnológico e recursos exauríveis**

- Novas tecnologias ampliam reservas minerais e energéticas
- O pré-sal aumentou as reservas de petróleo do Brasil
- Métodos modernos ampliam a exploração econômica
- O conhecimento geológico altera a disponibilidade percebida
- A escassez depende também da tecnologia disponível

## **3.1.4.2 Reciclagem e reutilização**

- A reciclagem reduz pressão sobre recursos naturais
- O reaproveitamento economiza energia e água
- O alumínio pode ser reciclado indefinidamente
- A reciclagem reduz impactos ambientais da mineração
- Também gera renda e atividade econômica

# Questão de revisão

Um recurso natural é considerado renovável quando:

- A) Nunca pode se esgotar
- B) Depende exclusivamente da tecnologia
- C) Possui preço elevado no mercado
- D) É repostado tão rápido quanto é utilizado

# **Resposta da questão**

- **Resposta: D) É reposto tão rápido quanto é utilizado**

Justificativa: A classificação depende da capacidade de recomposição natural em relação ao ritmo de extração.



## **3.1.5 Uso eficiente dos recursos naturais**

- A economia dos recursos naturais busca o uso eficiente
- O objetivo é definir formas ótimas de exploração
- A análise envolve custos, escassez e conservação
- Os instrumentos vêm da microeconomia neoclássica
- Mas existem críticas relacionadas aos limites ecológicos

### **3.1.5.1 Economia neoclássica e uso ótimo**

- A economia convencional enfatiza eficiência econômica
- O mercado coordena o uso dos recursos
- Os preços sinalizam escassez relativa
- O progresso técnico reduz restrições produtivas
- O crescimento econômico permanece como objetivo central

### **3.1.5.2 Perspectiva crítica e limites ecológicos**

- A economia ecológica destaca limites biofísicos
- Nem todos os recursos podem ser substituídos
- O crescimento econômico possui restrições ambientais
- A degradação pode ser irreversível
- A sustentabilidade exige preservação do capital natural

# Como a economia interpreta o uso dos recursos naturais?

- Os recursos naturais possuem limites físicos e ecológicos
- Recursos renováveis podem se esgotar se usados excessivamente
- Recursos não-renováveis podem ampliar sua disponibilidade via tecnologia
- O progresso técnico reduz parte das restrições
- Mas não elimina totalmente os limites ambientais

# Conclusão

- A economia dos recursos naturais analisa a relação entre economia e natureza
- Os recursos podem ser renováveis ou não-renováveis
- A capacidade de recomposição é o principal critério de classificação
- O avanço tecnológico altera a disponibilidade econômica dos recursos
- O desafio central é conciliar crescimento econômico e sustentabilidade

# **Próxima aula:**

## **3.2 Modelos de extração ótima: lema de Hotelling**

# **CONCEITOS DE RECURSOS NÃO-RENOVÁVEIS** **E RECURSOS RENOVÁVEIS**

Aula/Unidade 3.1 (2º Bimestre)

Principal referência bibliográfica:

- **MAY, P; LUSTOSA, M. C.; VINHA, V. Economia do Meio Ambiente: Teoria e Prática. Rio de Janeiro Campus, 2003. MOTTA, R. S. Economia e Meio Ambiente. São Paulo: FGV: 2006. Capítulo 3. Página 49-53.**

Prof. Dr. Adilson Padovan Junior